Vim 编辑器

命令格式为 vim [文件名]

。编辑已存在的文件在 `bash` 中 vim /...指定文件路径即可

。创建并且编辑一个文件 vim example.sh 等即可，sh 文件和 ubuntu 一样为脚本，默认为编辑器打开，使用 `chmod +x` /文件路径，之后./文件名，即可执行

。只打开 vim，直接输入 vim 接回车，打开一个空白缓冲区，可之后通过:e 文件路径打开具体文件.或者直接:w 文件名 保存当前内容为新文件

。只读模式，vim –R 文件路径

。注意由于这个 `buildroot` 系统只装了精简版，所以没有 vim，取而代之的是 vi,意思是启动所有的 vim 在 `bash` 的指令全部变成 vi

。进入 Vim 后，记得默认是 命令模式，需要先按键盘上的 i 键，左下角出现 -- INSERT -- 提示后，才能像普通记事本一样打字输入内容。

。在 Vim 里保存和退出主要是在命令模式下按 : 进入末行模式后输入指令。最常用的有以下几种：

指令 作用

:wq 保存并退出（最常用）

:x 作用与 :wq 相同（仅当文件有修改时才写入）

:q 退出（文件未修改时可用）

:q! 强制退出，放弃所有修改

:w 只保存，不退出

操作步骤

1. 先按 Esc 键（确保退出插入模式，回到命令模式）。

2. 输入冒号 : 以及对应指令（如 wq）。

3. 按 回车 执行。

补充场景

· 保存为新的文件名：:w 新文件名

· 遇到只读文件无法保存：用 :w !sudo tee % 强制保存（输入密码即可）

GCC 工具与 adb 调试

1. 环境准备

主机操作系统 Ubuntu 20.04（64 位）

开发板 正点原子 ATK-DLRK3506B（RK3506B 芯片）

交叉工具链 atk-dlrl3506-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-linux-gnu-x86_64_xxx.run

ADB 工具 android-tools-adb

2. 交叉编译工具链安装与配置

2.1 安装工具链

```
chmod +x atk-dlrl3506-toolchain-*.run
```

```
sudo ./atk-dlrl3506-toolchain-*.run
```

安装完成后，检查目录结构：

```
ls /usr/local/arm/
```

预期输出：bin include lib local share src

2.2 配置环境变量

编辑用户配置文件 ~/.bashrc：

```
vim ~/.bashrc
```

在文件末尾添加：

```
export PATH="$PATH:/usr/local/arm/bin"
```

使配置生效：

```
source ~/.bashrc
```

2.3 验证工具链

```
arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc -v
```

若输出包含以下信息，表示配置成功

```
fanzeny@fanzeny-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZR: ~
-v
使用内建 specs。
COLLECT_GCC=/usr/local/arm/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc.br_real
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/local/arm/bin/../libexec/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/12.4
.0/lto-wrapper
目标：arm-buildroot-linux-gnueabihf
配置为：./configure --prefix=/home/alientek/rk/ATK-DLRK3506/buildroot/output/alientek_rk
3506/host --sysconfdir=/home/alientek/rk/ATK-DLRK3506/buildroot/output/alientek_rk3506/h
ost/etc --enable-static --target=arm-buildroot-linux-gnueabihf --with-sysroot=/home/alie
ntek/rk/ATK-DLRK3506/buildroot/output/alientek_rk3506/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf
/sysroot --enable-__cxa_atexit --with-gnu-ld --disable-libssp --disable-multilib --disab
le-decimal-float --enable-plugins --enable-lto --with-gmp=/home/alientek/rk/ATK-DLRK3506
/buildroot/output/alientek_rk3506/host --with-mpc=/home/alientek/rk/ATK-DLRK3506/buildro
ot/output/alientek_rk3506/host --with-mpfr=/home/alientek/rk/ATK-DLRK3506/buildroot/outp
ut/alientek_rk3506/host --with-pkgversion='Buildroot -g65256aec' --with-bugurl=https://g
itlab.com/buildroot.org/buildroot/-/issues --without-zstd --disable-libquadmath --disabl
e-libquadmath-support --enable-tls --enable-threads --without-isl --without-cloog --with
-abi=aapcs-linux --with-cpu=cortex-a7 --with-fpu=neon-vfpv4 --with-float=hard --with-mod
e=arm --enable-languages=c,c++ --with-build-time-tools=/home/alientek/rk/ATK-DLRK3506/bu
ildroot/output/alientek_rk3506/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/bin --enable-shared --
disable-libgomp
线程模型：posix
支持的 LTO 压缩算法：zlib
gcc 版本 12.4.0 (Buildroot -g65256aec)
(base) fanzeny@fanzeny-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZR:~$ sudo apt install android-tools-adb
```

常见问题：

· 未找到命令：检查 ~/.bashrc 中的路径是否为 /usr/local/arm/bin。

· 32 位库缺失：执行 sudo apt install libc6-i386 lib32stdc++6 lib32z1。

3. 编写并交叉编译测试程序

3.1 编写源码（hello.c）

```
#include <stdio.h>
int main() {
printf("Hello, RK3506!\n");
return 0;
}
```

3.2 交叉编译

```
arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc hello.c -o hello_rk3506
```

3.3 验证文件格式

```
file hello_rk3506
```

输出中应包含 ARM 字样，表示目标架构正确：

```
ELF 32-bit LSB pie executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked ...
```

```
(base) fanzeny@fanzeny-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZR:~$ arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc hello.c -o hello_rk3506
(base) fanzeny@fanzeny-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZR:~$ file hello_rk3506
hello_rk3506: ELF 32-bit LSB pie executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
```

4. ADB 连接与配置

4.1 硬件连接

使用 USB 线连接 PC 与开发板的 USB OTG 口（通常也是烧录口）。

4.2 安装 ADB 工具

```
sudo apt update
sudo apt install android-tools-adb
```

4.3 配置 USB 权限（可选）

若执行 adb devices 提示权限不足，创建 udev 规则：

```
sudo vim /etc/udev/rules.d/51-android.rules
```

添加内容：

```
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0666"
```

重载规则并重新插拔 USB：

```
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
```

4.4 验证 ADB 连接

```
adb devices
```

预期输出：

```
List of devices attached
f22c76a0457c085b    device
```

```
nked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
(base) fanzeny@fanzeny-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZR:~$ adb devices
List of devices attached
f22c76a0457c085b        device
```

常见问题：

· 无设备：检查 USB 线是否插入 OTG 口，重新插拔后重试。

· unauthorized：开发板系统首次连接时需确认授权，若未弹出提示，可在开发板终端执行 adb kill-server 后重连。

5. 程序部署与运行

5.1 通过 ADB 推送程序到开发板

RK3506B 出厂固件根文件系统为只读，需将程序存放于可读写分区 /usrdata 或临时目录 /tmp。

方式一：推送到 /usrdata（需先挂载该分区）

若开发板未自动挂载 /usrdata，先手动挂载：

```
#进入 shell
adb shell
lsblk
#查看可用分区
# 挂载（示例）
mount /dev/mmcblk0p10 /usrdata
```

然后推送程序：

```
adb push hello_rk3506 /usrdata/
```

方式二：推送到 /tmp（临时目录，重启后消失）

```
adb push hello_rk3506 /tmp/
```

```
(base) fanzeny@fanzeny-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZR:~$ adb push hello_rk3506 /tmp/
hello_rk3506: 1 file pushed, 0 skipped. 38.3 MB/s (7840 bytes in 0.000s)
```

5.2 赋予执行权限并运行

```
adb shell "chmod +x /usrdata/hello_rk3506 && /usrdata/hello_rk3506"
```

或组合命令一步完成：

```
adb push hello_rk3506 /tmp/ && adb shell "chmod +x /tmp/hello_rk3506 &&
/tmp/hello_rk3506"
```

预期输出：

```
Hello, RK3506!
```

```
(base) fanzeny@fanzeny-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZR:~$ adb push hello_rk3506 /tmp/
hello_rk3506: 1 file pushed, 0 skipped. 38.3 MB/s (7840 bytes in 0.000s)
(base) fanzeny@fanzeny-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZR:~$ adb shell "chmod +x /tmp/hello_rk3
506 && /tmp/hello_rk3506"
Hello RK3506B!
(base) fanzeny@fanzeny-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZR:~$
```

5.3 其他 ADB 常用命令

操作 命令

进入开发板终端 adb shell

从开发板拉取文件 adb pull /开发板路径 /本地路径

重启开发板 adb reboot

无线连接（需先 USB 连接） adb tcpip 5555，然后 adb connect <IP>

6. 常见问题汇总

问题现象 原因 解决方法

```
arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc: 未找到命令 PATH 未正确设置 检查 ~/.bashrc
中的路径，执行 source ~/.bashrc
adb push 报 remote couldn't create file: Is a directory 目标路径写错，如
/usr/data/ 应为 /usrdata 使用正确路径 /usrdata/hello_rk3506
```

/usrdata: No such file or directory 出厂固件未挂载用户数据分区 手动挂载，或烧录“可读写固件”

```
mkdir: can't create directory '/usrdata': Read-only file system 根文件系统只
读，且未挂载分区 先挂载分区再操作，或使用 /tmp/ 临时目录
```

ADB 连接后 adb devices 无设备 USB 口错误或驱动问题 确保使用 OTG 口，重新插拔，检查 udev 规则

程序运行提示 No such file or directory 动态链接库缺失 编译时添加 -static 生成静态链接程序

8. 参考资料

· 正点原子 RK3506B 官方资料： http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/RK3506B.html

· ADB 官方文档：https://developer.android.com/studio/command-line/adb